

实验：基于 database 插件实现 Text2SQL 的数据库查询图表

一、实验概述

本实验旨在通过 Dify 平台，结合 database 插件和 ECharts 图表组件，实现将自然语言查询自动转换为 SQL 语句，并在数据库中执行查询，最终以图表形式展示结果。

二、实验目标

- 掌握 Dify 平台的基本使用方法。
- 学习如何配置 database 插件以连接数据库。
- 实现自然语言到 SQL 的自动转换（Text2SQL）。
- 将查询结果通过 ECharts 图表组件进行可视化展示。

三、实验关键知识介绍

Text2SQL（或称NL2SQL）是一种自然语言处理技术，旨在将自然语言（Natural Language）问题转化为关系型数据库中可执行的结构化查询语言（Structured Query Language, SQL），从而实现对数据库的查询和交互。这项技术的核心目标是通过自然语言描述，无需用户具备SQL语法知识，即可完成复杂的数据库查询任务。

具体来说，Text2SQL的任务包括以下步骤：

- 输入分析**：用户以自然语言形式输入问题，例如“查找平均工资高于整体平均工资的部门名称”。
- 语义解析**：系统将输入的自然语言问题解析为数据库中的结构化查询语句。
- SQL生成**：根据解析结果生成对应的SQL语句，如“SELECT department_name FROM departments WHERE average_salary > (SELECT AVG(salary) FROM employees)”。
- 执行与反馈**：系统执行SQL查询并返回结果，同时可能对结果进行进一步的解释或分析。

Text2SQL的应用领域广泛，包括智能客服、数据分析、金融、医疗、教育等，能够显著提高用户与数据库交互的效率和便利性。此外，随着大型语言模型的发展，Text2SQL技术在处理复杂查询和多轮对话方面也取得了显著进展。

三、实验步骤

1. 环境准备

- 确保已安装 Dify 平台，版本为 1.8.0 或以上。
- 准备一个支持的数据库（如 MySQL）并创建所需的数据表。
- 安装并配置以下插件：
 - database 插件：用于执行 SQL 查询。
 - ECharts 图表组件：用于展示查询结果。
 - 时间插件：用于获取当前时间。

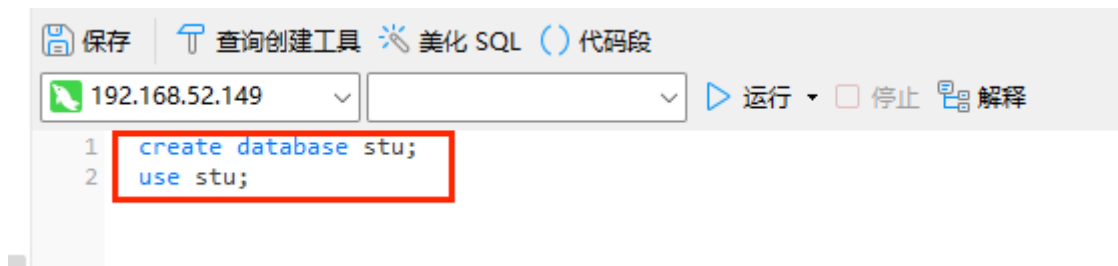


2. 创建数据库表

我们先在创建一个数据库名叫 `stu`。

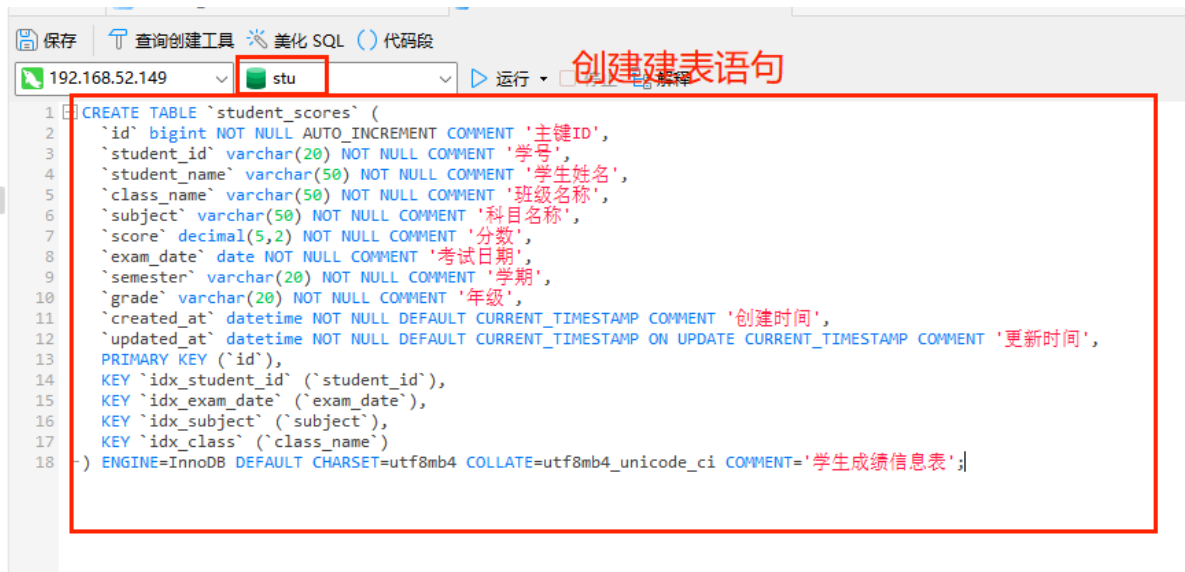
#创建数据库

```
create database stu;
use stu;
```



在数据库中创建名为 `student_scores` 的表，用于存储学生成绩信息。

```
CREATE TABLE `student_scores` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `student_id` varchar(20) NOT NULL COMMENT '学号',
  `student_name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '学生姓名',
  `class_name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '班级名称',
  `subject` varchar(50) NOT NULL COMMENT '科目名称',
  `score` decimal(5,2) NOT NULL COMMENT '分数',
  `exam_date` date NOT NULL COMMENT '考试日期',
  `semester` varchar(20) NOT NULL COMMENT '学期',
  `grade` varchar(20) NOT NULL COMMENT '年级',
  `created_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `updated_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_student_id` (`student_id`),
  KEY `idx_exam_date` (`exam_date`),
  KEY `idx_subject` (`subject`),
  KEY `idx_class` (`class_name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='学生成绩信息表';
```



在插入测试数据:

```
-- 插入基础测试数据  
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score, exam_date, semester, grade)  
WITH RECURSIVE numbers AS (  
    SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT n + 1 FROM numbers WHERE n < 100  
)  
random_data AS (  
    SELECT  
        n,  
        CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')) as student_id,  
        ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八',  
'周九', '吴十', '郑十一', '王十二') as student_name,  
        ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)  
班') as class_name,  
        ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学') as  
subject,  
        ROUND(60 + RAND() * 40, 2) as score,  
        DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY) as exam_date,  
        '2024-2025学年第一学期' as semester,  
        '高一' as grade  
    FROM numbers  
)  
SELECT  
    student_id,  
    student_name,  
    class_name,  
    subject,  
    score,  
    exam_date,  
    semester,  
    grade  
FROM random_data;  
  
-- 插入不及格成绩数据  
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score, exam_date, semester, grade)  
SELECT
```

```

CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')),
ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八', '周
九', '吴十', '郑十一', '王十二'),
ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)班'),
ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学'),
ROUND(40 + RAND() * 19, 2),
DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY),
'2024-2025学年第一学期',
'高一'
FROM (SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL
SELECT 5) n;

-- 插入优秀成绩数据
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score,
exam_date, semester, grade)
SELECT
CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')),
ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八', '周
九', '吴十', '郑十一', '王十二'),
ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)班'),
ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学'),
ROUND(90 + RAND() * 10, 2),
DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY),
'2024-2025学年第一学期',
'高一'
FROM (SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL
SELECT 5) n;

```

```

-- 插入基础测试数据
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score, exam_date, semester, grade)
WITH RECURSIVE numbers AS (
SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT n + 1 FROM numbers WHERE n < 100
),
random_data AS (
SELECT
n,
CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')) as student_id,
ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八', '周九', '吴十', '郑十一', '王十二') as student_name,
ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)班') as class_name,
ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学') as subject,
ROUND(60 + RAND() * 40, 2) as score,
DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY) as exam_date,
'2024-2025学年第一学期' as semester,
'高一' as grade
FROM numbers
)
SELECT
student_id,
student_name,
class_name,
subject,
score,
exam_date,
semester,
grade
FROM random_data;

-- 插入不及格成绩数据
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score, exam_date, semester, grade)
SELECT
CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')),
ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八', '周九', '吴十', '郑十一', '王十二'),
ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)班'),
ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学'),
ROUND(40 + RAND() * 19, 2),
DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY),
'2024-2025学年第一学期',
'高一'
FROM (SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL
SELECT 5) n;

-- 插入优秀成绩数据
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score, exam_date, semester, grade)
SELECT
CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')),
ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八', '周九', '吴十', '郑十一', '王十二'),
ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)班'),
ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学'),
ROUND(90 + RAND() * 10, 2),
DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY),
'2024-2025学年第一学期',
'高一'
FROM (SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL
SELECT 5) n;

```

运行插入语句

插入结果：

表配置文件											
开始事务											
单元格编辑器											
筛选 & 排序											
列											
数据分析											
工具											
id	student_id	student_name	class_name	subject	score	exam_date	semester	grade	created_at	updated_at	
# bigint	# varchar(20)	# varchar(50)	# varchar(50)	# varchar(50)	# decimal(5,2)	# date	# varchar(20)	# varchar(20)	# datetime	# datetime	
24	2024092	周九	高一(3)班	英语	76.37	2024-12-09	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
25	2024015	王十二	高一(2)班	英语	87.66	2024-12-29	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
26	2024072	吴十	高一(3)班	物理	98.48	2024-12-17	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
27	2024082	钱七	高一(1)班	英语	84.46	2024-12-15	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
28	2024060	孙八	高一(1)班	数学	93.31	2024-12-02	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
29	2024068	赵六	高一(3)班	英语	75.75	2024-12-07	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
30	2024095	张三	高一(3)班	物理	65.73	2024-12-10	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
31	2024015	郑十一	高一(3)班	语文	69.60	2024-12-29	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
32	2024008	孙八	高一(3)班	化学	71.98	2024-12-17	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
33	2024090	郑十一	高一(3)班	语文	95.54	2024-12-05	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
34	2024012	李四	高一(2)班	数学	68.30	2024-12-10	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
35	2024095	郑十一	高一(2)班	化学	78.23	2024-12-22	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
36	2024027	李四	高一(1)班	物理	69.68	2024-12-07	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
37	2024027	吴十	高一(1)班	语文	73.97	2024-12-11	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
38	2024076	吴十	高一(2)班	英语	63.06	2024-12-06	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
39	2024064	吴十	高一(3)班	语文	80.75	2024-12-10	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
40	2024000	张三	高一(2)班	英语	81.89	2024-12-06	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
41	2024029	王十二	高一(3)班	英语	82.70	2024-12-11	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
42	2024000	王十二	高一(4)班	物理	84.62	2024-12-02	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
43	2024034	周九	高一(4)班	语文	81.55	2024-12-13	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
44	2024041	郑十一	高一(1)班	英语	91.92	2024-12-08	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
45	2024091	吴十	高一(1)班	数学	80.35	2024-12-12	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
46	2024038	吴十	高一(3)班	化学	93.26	2024-12-09	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
47	2024099	张三	高一(2)班	物理	84.02	2024-12-22	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
48	2024083	王十二	高一(2)班	数学	64.62	2024-12-21	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
49	2024010	钱七	高一(1)班	化学	97.96	2024-12-09	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
50	2024058	张三	高一(3)班	化学	67.89	2024-12-18	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
51	2024031	郑十一	高一(1)班	数学	74.48	2024-12-21	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
52	2024037	吴十	高一(4)班	化学	92.63	2024-12-14	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
53	2024083	吴十	高一(2)班	化学	80.03	2024-12-17	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
54	2024025	周九	高一(2)班	化学	93.22	2024-12-06	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
55	2024039	钱七	高一(1)班	物理	96.58	2024-12-06	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
56	2024015	王五	高一(3)班	物理	81.89	2024-12-18	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
57	2024027	周九	高一(2)班	物理	75.46	2024-12-29	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
58	2024056	王十二	高一(1)班	数学	79.24	2024-12-21	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
59	2024098	郑十一	高一(2)班	语文	69.09	2024-12-01	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
60	2024044	李四	高一(2)班	化学	66.42	2024-12-02	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
61	2024069	赵六	高一(3)班	英语	79.50	2024-12-26	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
62	2024075	王五	高一(1)班	英语	62.80	2024-12-01	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
63	2024089	钱七	高一(2)班	化学	82.65	2024-12-27	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
64	2024065	周九	高一(2)班	语文	99.48	2024-12-24	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
65	2024000	周九	高一(1)班	化学	60.10	2024-12-10	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
66	2024061	李四	高一(3)班	语文	89.71	2024-12-07	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
67	2024081	钱七	高一(4)班	英语	99.79	2024-12-19	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
68	2024012	吴十	高一(2)班	物理	71.36	2024-12-11	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
69	2024089	钱七	高一(2)班	物理	76.72	2024-12-29	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
70	2024041	王五	高一(1)班	物理	72.35	2024-12-11	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
71	2024090	钱七	高一(2)班	英语	86.89	2024-12-22	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
72	2024055	周九	高一(3)班	化学	83.05	2024-12-10	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
73	2024092	周九	高一(2)班	数学	68.01	2024-12-03	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	
74	2024075	孙八	高一(2)班	物理	69.78	2024-12-01	2024-2025学年第	高一	2025-10-17 01	2025-10-17 01:	

对SQL不熟悉的直接将问题给大模型使用大模型生成SQL语句。

3.配置数据库连接

点击数据库插件去授权。

知识库

工具

插件

ibwedu

Audio

audio

一个用于文本转语音和语音转文本的工具。

utilities

Database

hjlarry / database

此工具用于在已存在的数据库中执行 SQL 查询。

网页抓取

webscraper

一个用于抓取网页的工具。

productivity

database

0.0.6

hjlarry / database

此工具可以用来连接现有数据库，并执行SQL语句和自然语言转SQL。

包含 4 个 ACTIONS

去授权

SQL Execute

此工具用于在已存在的数据库中执行 SQL 查询。

Text to SQL

提供数据库上下文和用户的问题，来得到一个 SQL 语句。

Get Table Schema

从数据库中获取表结构。

CSV Query

运行在 CSV 文件上的 SQL 查询。

输入数据库URL保存。

mysql+pymysql://root:123456@192.168.52.147:3306/stu
数据库密码若有特殊符号可以转义一下。

API Key 授权配置



配置凭据后，工作区内的所有成员在编排应用时都可以使用此工具。

凭据名称

STU

数据库 URI

.....

移除

取消

保存

🔒 您的密钥将使用 [PKCS1_OAEP](#) 技术进行加密和存储。



database 0.0.6

hjlarry / database ·



此工具可以用来连接现有数据库，并执行SQL语句和自然语言转SQL。

● 1 凭据 ▾

包含 4 个 ACTIONS

SQL Execute

此工具用于在已存在的数据库中执行 SQL 查询。

Text to SQL

提供数据库上下文和用户的问题，来得到一个 SQL 语句。

Get Table Schema

从数据库中获取表结构。

CSV Query

运行在 CSV 文件上的 SQL 查询。

API 端点



点击 '+' 按钮添加 API 端点

3. 配置 Dify 工作流

a. 创建 Chatflow 工作流

在 Dify 平台中，创建一个新的 Chatflow 工作流，叫做学生成绩智能分析工具。



b. 添加时间工具节点

添加一个时间工具节点，用于获取当前系统时间，设置时区为中国上海。



获取当前时间

添加描述...

格式 ?
%Y-%m-%d %H:%M:%S

时区 ?
亚洲/上海

输出变量

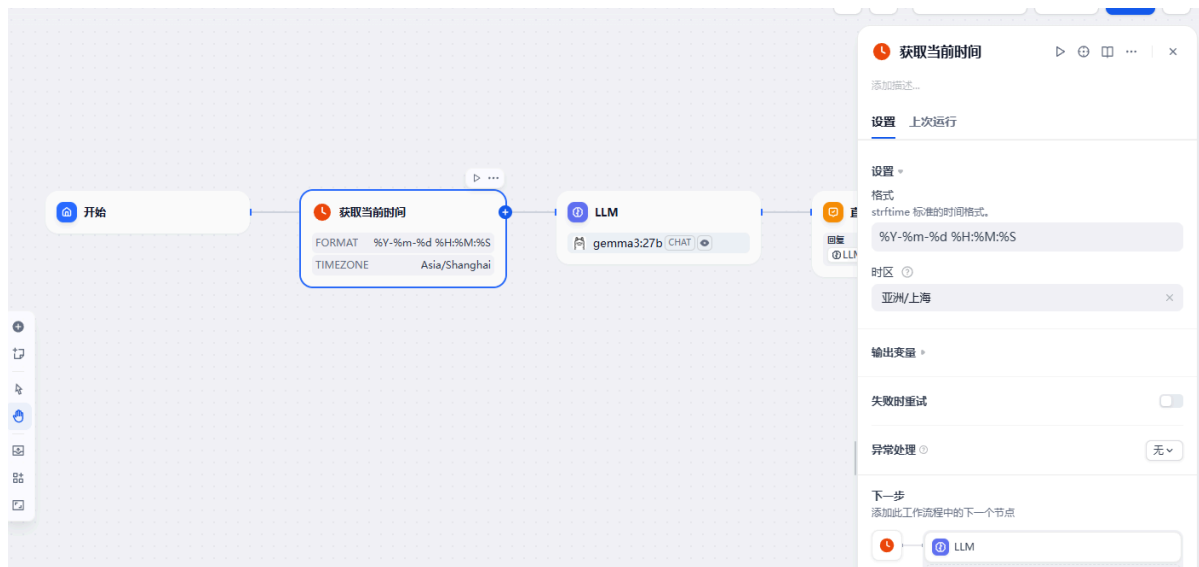
失败时重试

异常处理 ?
无

下一步
添加此工作流程中的下一个节点

获取当前时间

+ 选择下一个节点



c. 配置大语言模型（LLM）

选择合适的大语言模型（可自行选择语言大模型），并设置系统提示词，指导模型生成标准的 MySQL SQL 语句。

系统提示词示例：

```
### 角色
你是一个专业的SQL生成工具，需要根据用户生成标准的mysql库的SQL。

### 任务
请根据以下问题生成 JSON 格式的 SQL 查询数组：
```

表名: `student_scores` (学生成绩信息表)

字段说明:

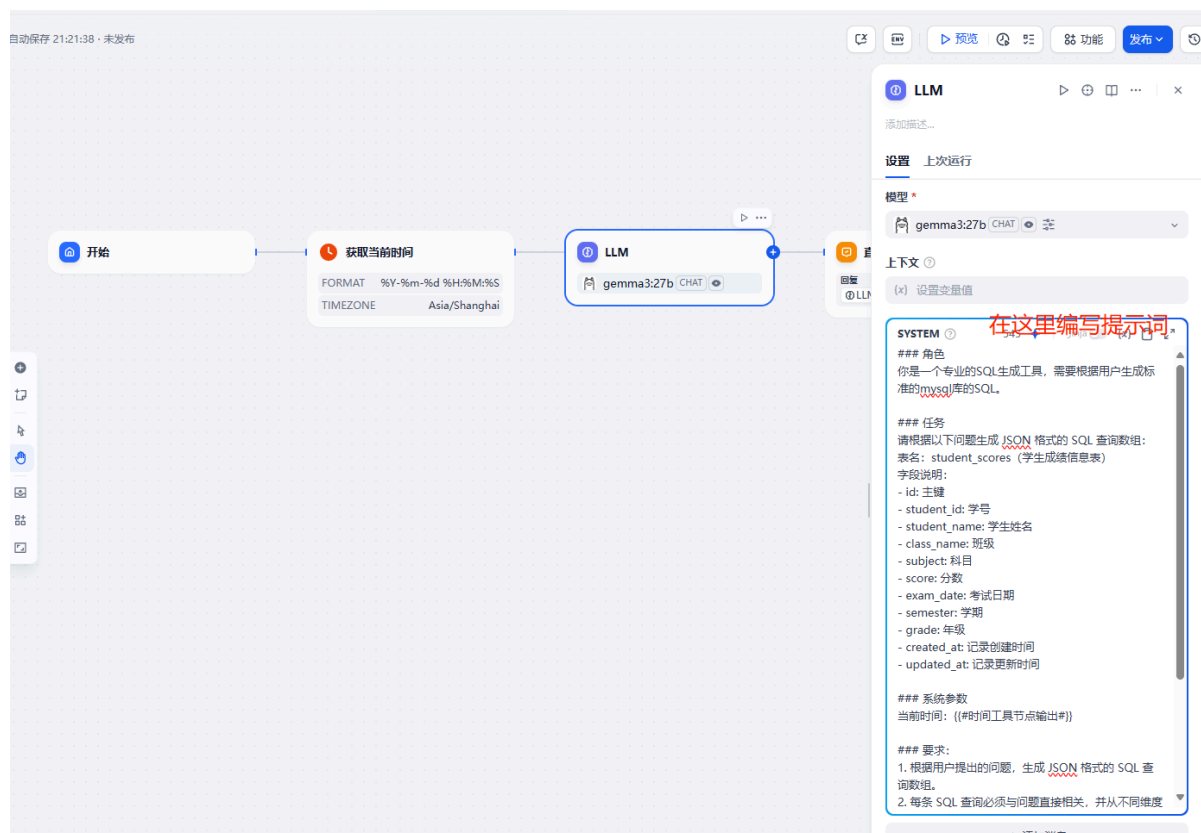
- `id`: 主键
- `student_id`: 学号
- `student_name`: 学生姓名
- `class_name`: 班级
- `subject`: 科目
- `score`: 分数
- `exam_date`: 考试日期
- `semester`: 学期
- `grade`: 年级
- `created_at`: 记录创建时间
- `updated_at`: 记录更新时间

系统参数

当前时间: `{{#时间工具节点输出#}}`

要求:

1. 根据用户提出的问题, 生成 `JSON` 格式的 `SQL` 查询数组。
2. 每条 `SQL` 查询必须与问题直接相关, 并从不同维度分析数据。
3. 生成的SQL最多10个。
4. 将所有生成的 `SQL` 查询封装到一个 `JSON` 数组中。
5. 确保 `SQL` 查询语法正确, 并考虑性能优化。
6. 输出必须以 ````json` 开始。
7. 如果问题涉及多个统计维度, 请分别生成对应的子查询。
8. 涉及全量的应查询SQL以学期聚合。



点击添加消息:



在 Chatflow 中输入自然语言查询，例如：“查询全校各科目平均分情况”，系统应自动生成对应的 SQL 语句，执行查询，并通过图表展示结果。

生成的 SQL 示例：

```
```json
[
 {
 "title": "统计全校各科目平均分",
 "sql": "SELECT subject, ROUND(AVG(score), 2) AS avg_score FROM student_scores GROUP BY subject ORDER BY avg_score DESC;"
 },
 {
 "title": "统计各科目及格率",
 "sql": "SELECT subject, ROUND(COUNT(CASE WHEN score >= 60 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*), 2) as pass_rate FROM student_scores GROUP BY subject ORDER BY pass_rate DESC;"
 },
 {
 "title": "统计各科目成绩分布",
 "sql": "SELECT subject, COUNT(CASE WHEN score >= 90 THEN 1 END) as excellent, COUNT(CASE WHEN score >= 75 AND score < 90 THEN 1 END) as good, COUNT(CASE WHEN score >= 60 AND score < 75 THEN 1 END) as pass, COUNT(CASE WHEN score < 60 THEN 1 END) as fail FROM student_scores GROUP BY subject;"
 }
]
```
```

添加描述...

设置 上次运行

2. 每条 SQL 查询必须与问题直接相关，并从不同维度分析数据。
3. 生成的SQL最多10个。
4. 将所有生成的 SQL 查询封装到一个 JSON 数组中。
5. 确保 SQL 查询语法正确，并考虑性能优化。
6. 输出必须以 ``json 开始。
7. 如果问题涉及多个统计维度，请分别生成对应的子

USER ◀ ?

9

Jinja ☐

(x)



查询全校平均分情况

ASSISTANT ◀ ?

760

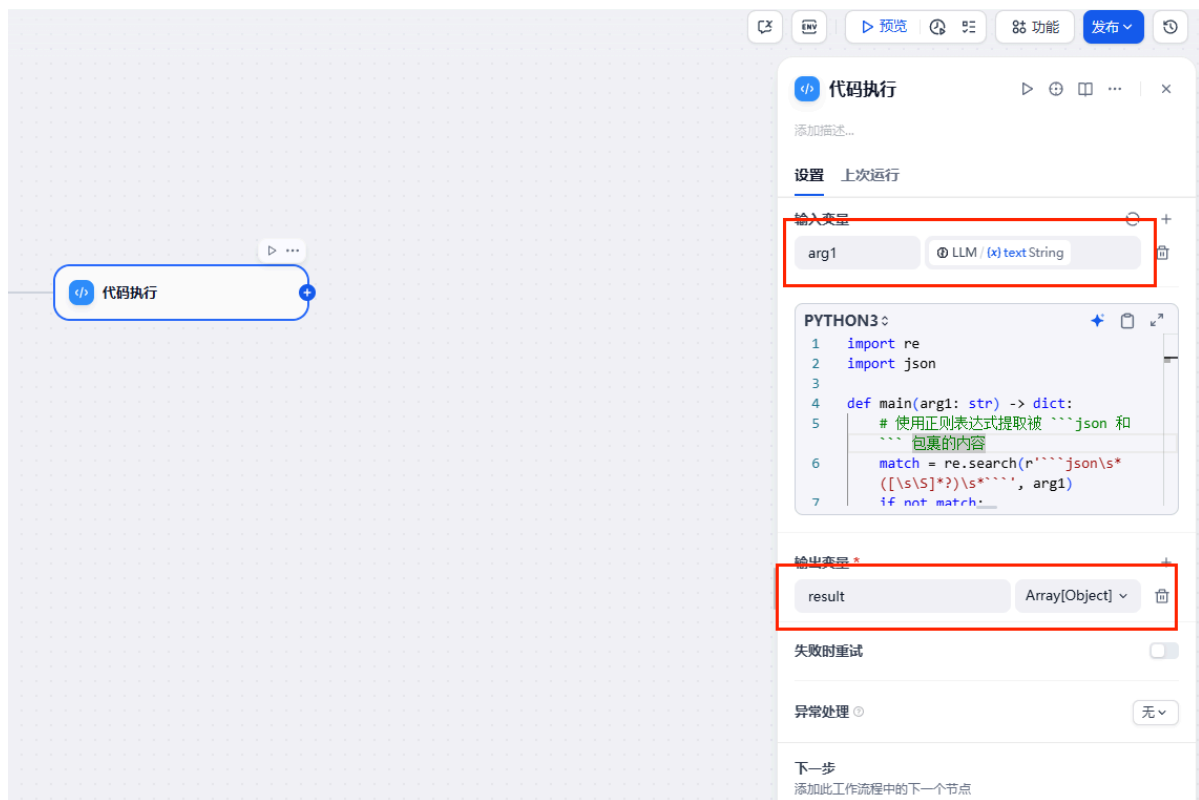
Jinja ☐

(x)



```
``json
[
  {
    "title": "统计全校各科目平均分",
    "sql": "SELECT subject, ROUND(AVG(score),
2) AS avg_score FROM student_scores GROUP BY
subject ORDER BY avg_score DESC;"
  },
  {
    "title": "统计各科目及格率",
    "sql": "SELECT subject,
ROUND(COUNT(CASE WHEN score >= 60 THEN
1 END) * 100.0 / COUNT(*), 2) as pass_rate FROM
student_scores GROUP BY subject ORDER BY
pass_rate DESC;"
  },
  {
    "title": "统计各科目成绩分布",
    "sql": "SELECT subject, COUNT(CASE WHEN
score >= 90 THEN 1 END) as excellent,
COUNT(CASE WHEN score >= 75 AND score <
90 THEN 1 END) as good, COUNT(CASE WHEN
score >= 60 AND score < 75 THEN 1 END) as
pass, COUNT(CASE WHEN score < 60 THEN 1
END) as fail FROM student_scores GROUP BY
subject;"
  }
]
```

d.添加代码执行节点



输入以下代码：

```
import re
import json

def main(arg1: str) -> dict:
    # 使用正则表达式提取被 ``json 和 `` 包裹的内容
    match = re.search(r'``json\s*([\s\S]*?)\s*``', arg1)
    if not match:
        raise ValueError("输入字符串中未找到有效的 JSON 数据")

    # 提取 JSON 字符串
    json_str = match.group(1).strip()

    try:
        # 将 JSON 字符串解析为 Python 字典
        result_dict = json.loads(json_str)
    except json.JSONDecodeError as e:
        raise ValueError(f"JSON 解析失败: {e}")

    # 返回包含解析结果的字典
    return {
        "result": result_dict,
    }
```

e.添加回复代码生成完毕节点



f. 添加迭代节点

功能简介

使用迭代的条件是确保输入值已格式化为列表对象；迭代节点将依次处理迭代开始节点数组变量内的所有元素，每个元素遵循相同的处理步骤，每轮处理被称为一个迭代，最终输出处理结果。

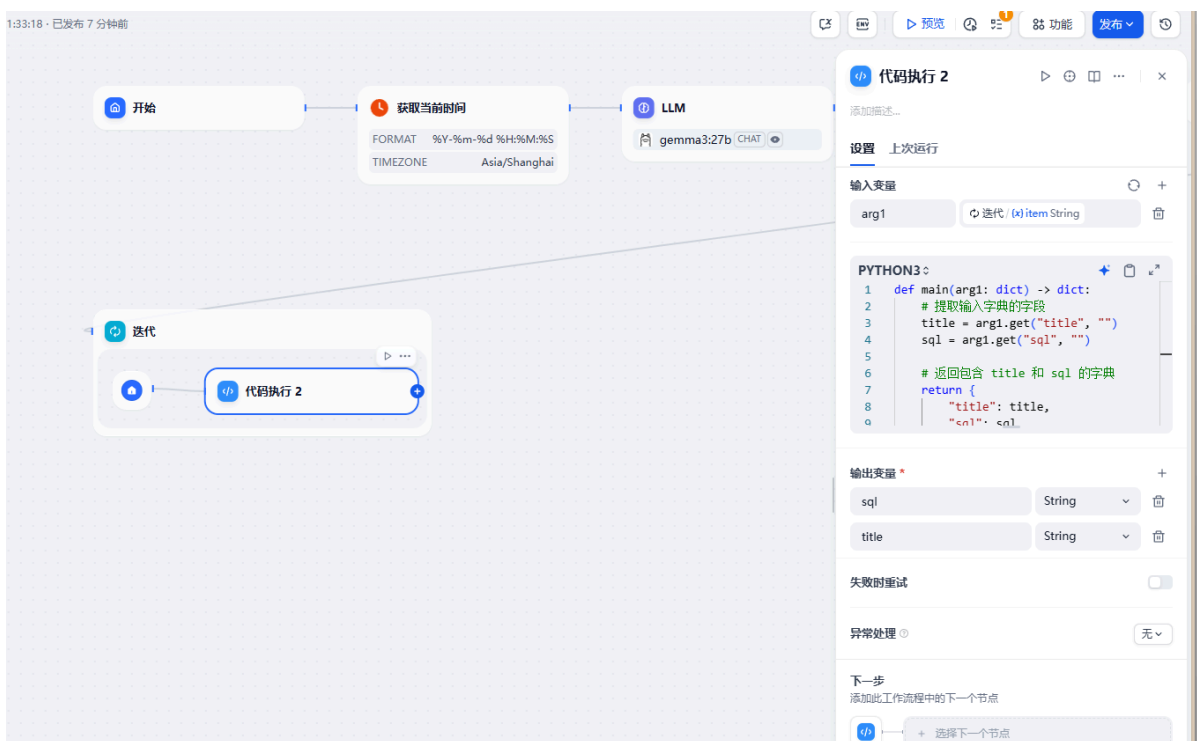
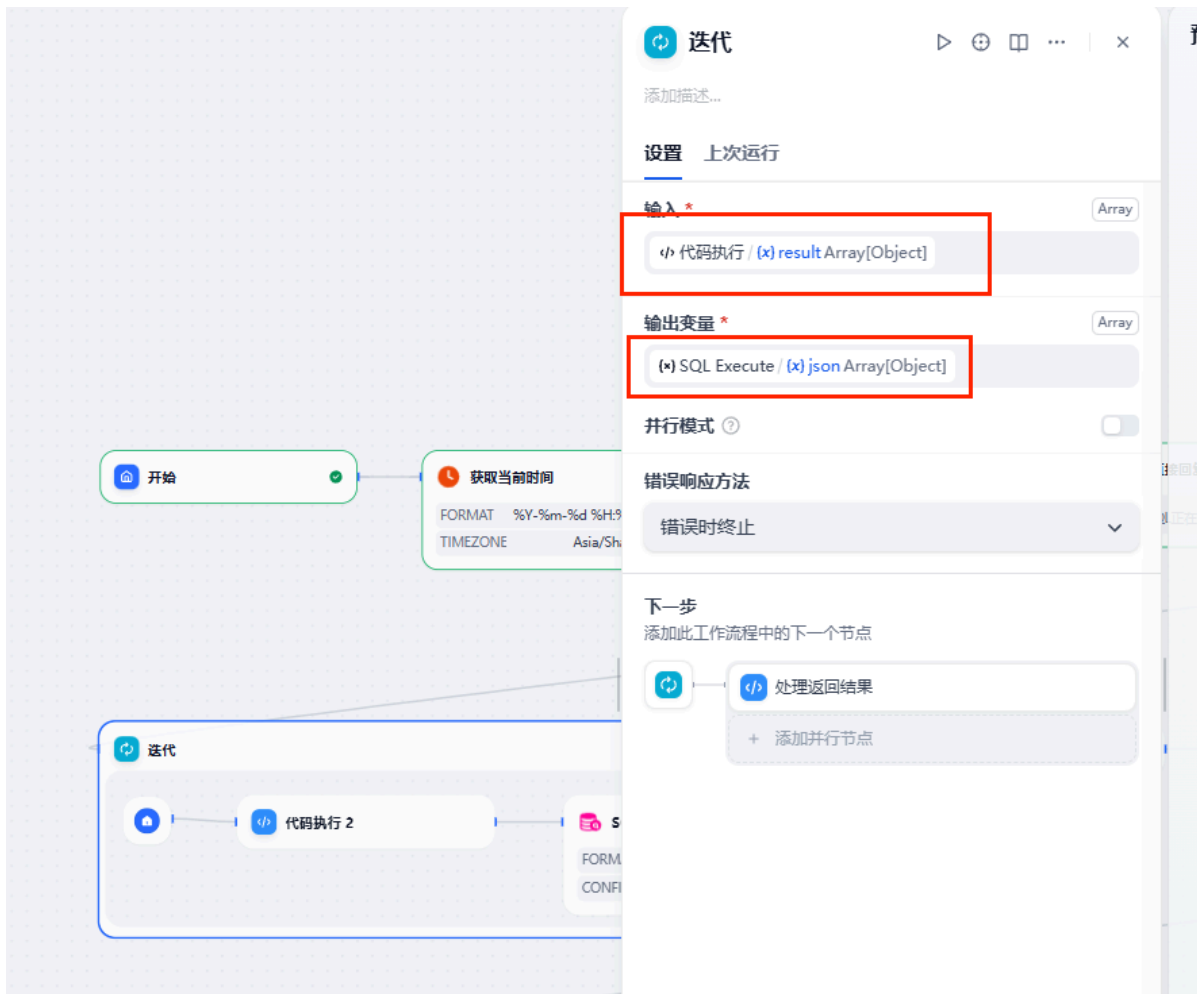
迭代节点的结构通常包含**输入变量**、**迭代 workflow**、**输出变量**三个功能单元。

输入变量：仅接受 Array 数组变量类型数据。

迭代 workflow：你可以在迭代节点中使用多个 workflow 节点，编排不同的任务步骤。

输出变量：仅支持输出数组变量 `Array[List]`。

添加代码执行节点，输出的变量为 `title`、`sql`。

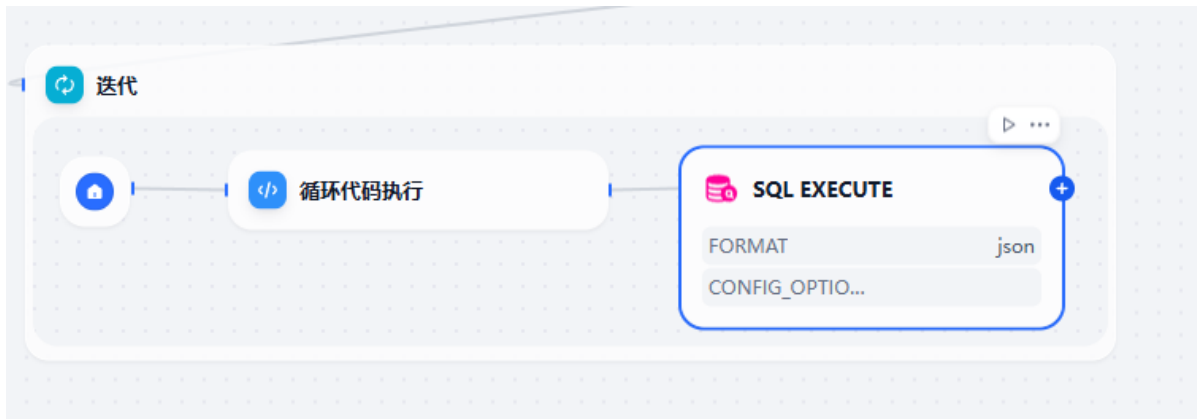


写入以下代码：

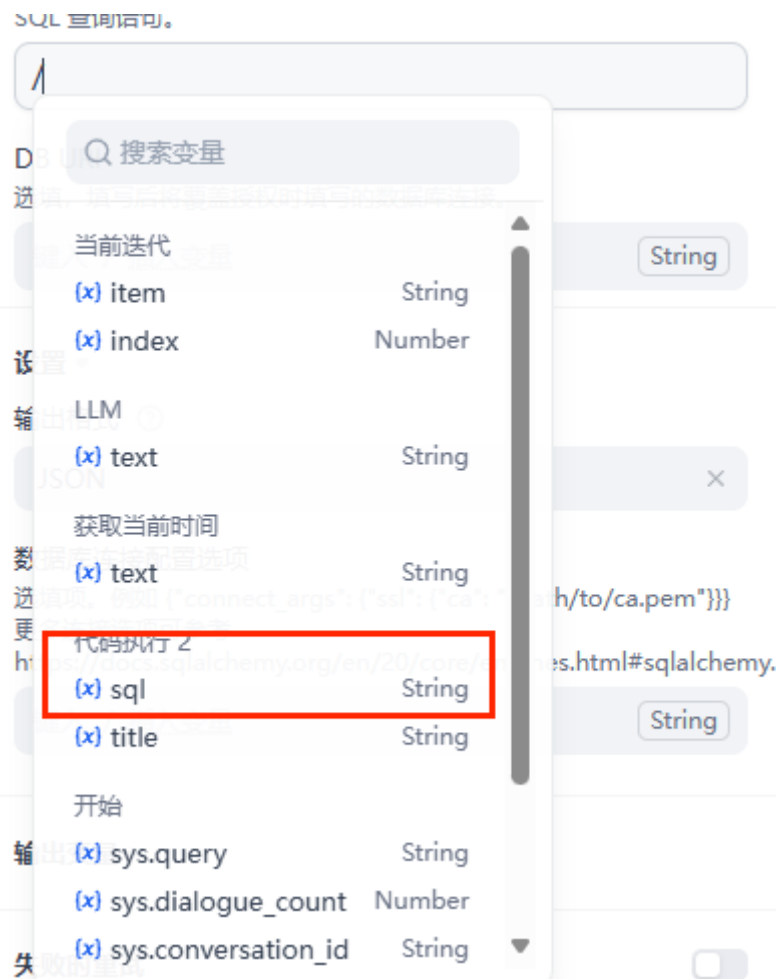
```
def main(arg1: dict) -> dict:
    # 提取输入字典的字段
    title = arg1.get("title", "")
    sql = arg1.get("sql", "")

    # 返回包含 title 和 sql 的字典
    return {
        "title": title,
        "sql": sql
    }
```

在代码执行节点后添加SQL执行节点



设置输入变量



 SQL Execute

▶

📄

...

✕

添加描述...

输入变量

SQL 查询语句 String Required

📄 循环代码... / (x) sql

SQL 查询语句。

DB URI String

键入 '/' 键快速插入变量

选填，填写后将覆盖授权时填写的数据库连接。

输出格式 ?

JSON ✕

数据库连接配置选项 ?

▶ 输出变量

g. 添加代码执行处理返回节点

获取当前时间

FORMAT %Y-%m-%d %H:%M:%S
TIMEZONE Asia/Shanghai

LLM

gemma3:27b CHAT

直接回复SQL生成

警告 ###SQL正在生成中

处理返回结果

代码执行 2

SQL EXECUTE

FORMAT json
CONFIG_OPTIO...

处理返回结果

添加描述...

设置 上次运行

输入变量

arr 迭代 (x) ou... Array[String]

PYTHON3

```
1 def main(arr) -> dict:
2     return {
3         "result": "".join(str(item)
4         for item in arr)
5     }
```

输出变量 *

result String

失败时重试

h.添加汇总节点



直接回复 SQL 汇总

添加描述...

回复

SQL 计算完毕,模型正在努力汇总中...

25 (x) [icon] [icon]

下一步

添加此工作流程中的下一个节点

[icon]

+ 选择下一个节点

i.添加汇总返回节点

添加提示词

角色

你是一个数据分析师，需要根据上个模型生成的 SQL 及其查询结果，优先回答用户问题，回答内容不要发散，并且将关联问题的结果进行分析并以 JSON 格式返回给用户。

参数

- **SQL 模型生成**：{{#1742362677100.text#}}

- **SQL 查询结果**：{{#context#}}

图片使用场景

- 线性图：适用于展示趋势变化的数据，例如时间序列数据（如每月、每年的变化）。

- 柱状图：适用于比较不同类别之间的数量或占比，例如各市的占比情况。

- 饼状图：适用于展示整体的组成部分及其比例，通常用于单维度的比例分布。

要求：

```
1. 优先回答用户问题，回答内容不要发散。
2. 根据用户问题正确使用线性图/柱状图/饼状图。
3. 将返回内容放入到 JSON 中，格式如下：
```json
{
 "results": "用md格式先回复用户问题，其他维度数据简单概括，但是数据一定要展示出来",
 "ECharts": "1", // 如果需要生成图表，则为 "1"；否则为 "0"
 "chartType": "线性图/柱状图/饼状图", // 图表类型（仅当 ECharts 为 true 时提供）
 "chartTitle": "图表标题", // 图表标题（仅当 ECharts 为 true 时提供）
 "chartData": "图表的数据，多个用;隔开", // 图表数据（仅当 ECharts 为 true 时提供）
 "chartXAxis": "图表的X轴，多个用;隔开" // 图表的X轴数据（仅当 ECharts 为 true 时提供）
}
```

#### 注意事项：

- 如果查询结果适合生成图表，则 ECharts 设置为 "1"，并补充 chartType、chartTitle、chartData 和 chartXAxis 字段。
- 如果查询结果不适合生成图表，则 ECharts 设置为 "0"，并省略 chartType、chartTitle、chartData 和 chartXAxis 字段。
- 咨询占比必须使用饼状图进行展示，饼状图chartData中应返回百分比。



## j.添加代码生成节点

添加代码如下

```
import re
import json
```

```

def main(arg1: str) -> dict:
 # 默认返回值
 default_output = {
 "results": "",
 "ECharts": "0",
 "chartType": "",
 "chartTitle": "",
 "chartData": "",
 "chartXAxis": ""
 }

 try:
 # 使用正则表达式提取被 ``json 和 `` 包裹的内容
 match = re.search(r'``json\s*([\s\S]*)\s*``', arg1)
 if not match:
 raise ValueError("输入字符串中未找到有效的 JSON 数据")

 # 提取 JSON 字符串
 json_str = match.group(1).strip()

 # 将 JSON 字符串解析为 Python 字典
 result_dict = json.loads(json_str)
 except Exception as e:
 # 如果解析失败，打印错误信息并返回默认输出
 print(f"解析失败: {e}")
 return default_output

 # 检查是否包含 ECharts 字段
 if "ECharts" not in result_dict:
 result_dict["ECharts"] = "0" # 默认设置为 "0"

 # 根据 ECharts 的值动态检查图表相关字段
 if result_dict["ECharts"] == "1":
 required_chart_fields = ["chartType", "chartTitle", "chartData",
 "chartXAxis"]
 for field in required_chart_fields:
 if field not in result_dict:
 result_dict[field] = "" # 自动补全缺失字段为空字符串

 # 构造返回值
 return {
 "results": str(result_dict.get("results", "")),
 "ECharts": str(result_dict.get("ECharts", "0")),
 "chartType": str(result_dict.get("chartType", "")),
 "chartTitle": str(result_dict.get("chartTitle", "")),
 "chartData": str(result_dict.get("chartData", "")),
 "chartXAxis": str(result_dict.get("chartXAxis", ""))
 }

```

## 代码执行 生成Echarts图表

添加描述...

输入变量

arg1

① 汇总返回 / textString

PYTHON3

```
1 import re
2 import json
3
4 def main(arg1: str) -> dict:
5 # 默认返回值
6 default_output = {
7 "results": "",
8 "ECharts": "0",
9 "chartType": ""
```

输出变量

results

String

ECharts

String

chartData

String

chartTitle

String

chartType

String

chartXAxis

String

失败时重试

异常处理 ①

无

下一步

添加此工作流程中的下一个节点

添加回复汇总结果节点。



## k.添加条件分支节点

此节点主要判断下一个生成什么类型的图表

条件分支

添加描述...

IF  
CASE 1

代码执行... / (x) ECHarts

是

0

+ 添加条件

移除

ELIF  
CASE 2

代码执行... / (x) chartType

包含

线性图

+ 添加条件

移除

ELIF  
CASE 3

代码执行... / (x) chartType

包含

柱状图

+ 添加条件

移除

ELIF  
CASE 4

代码执行... / (x) chartType

包含

饼状图

+ 添加条件

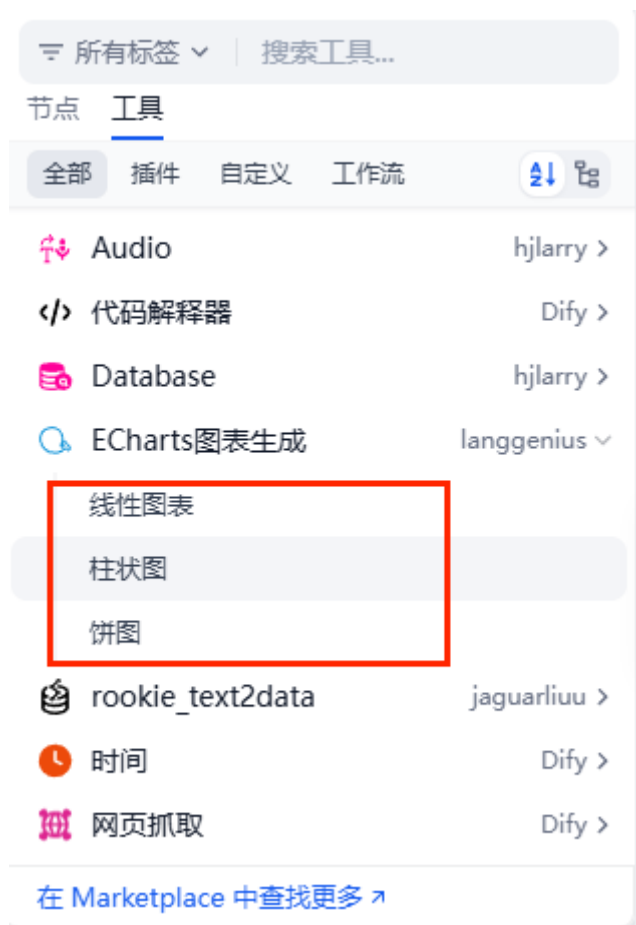
移除

+ ELIF

ELSE

用于定义当 if 条件不满足时应执行的逻辑。

L.在工具中选择对应的图表类型



在工具中设置图表参数

## 线性图表

▶ □ ... | ×

添加描述...

### 输入变量

标题 String **Required**

❏ 代码执行... / (x) chartTitle

图表的标题

数据 String **Required**

❏ 代码执行... / (x) chartData

用于生成线性图表的数据，每个数字之间用 ";" 分隔

x 轴 String **Required**

❏ 代码执行... / (x) chartXAxis

(x)

线性图表的 x 轴，每个文本之间用 ";" 分隔

### 输出变量

## 柱状图

▶ □ ... | ×

添加描述...

### 输入变量

标题 String **Required**

❏ 代码执行... / (x) chartTitle

图表的标题

数据 String **Required**

❏ 代码执行... / (x) chartData

用于生成柱状图的数据，每个数字之间用 ";" 分隔

x 轴 String **Required**

❏ 代码执行... / (x) chartXAxis

柱状图的 x 轴，每个文本之间用 ";" 分隔

### 输出变量

饼图

添加描述...

输入变量

标题 String Required

代码执行... / (x) chartTitle

图表的标题

数据 String Required

代码执行... / (x) chartData

用于生成饼图的数据，每个数字之间用 ";" 分隔

分类 String Required

代码执行... / (x) chartXAxis

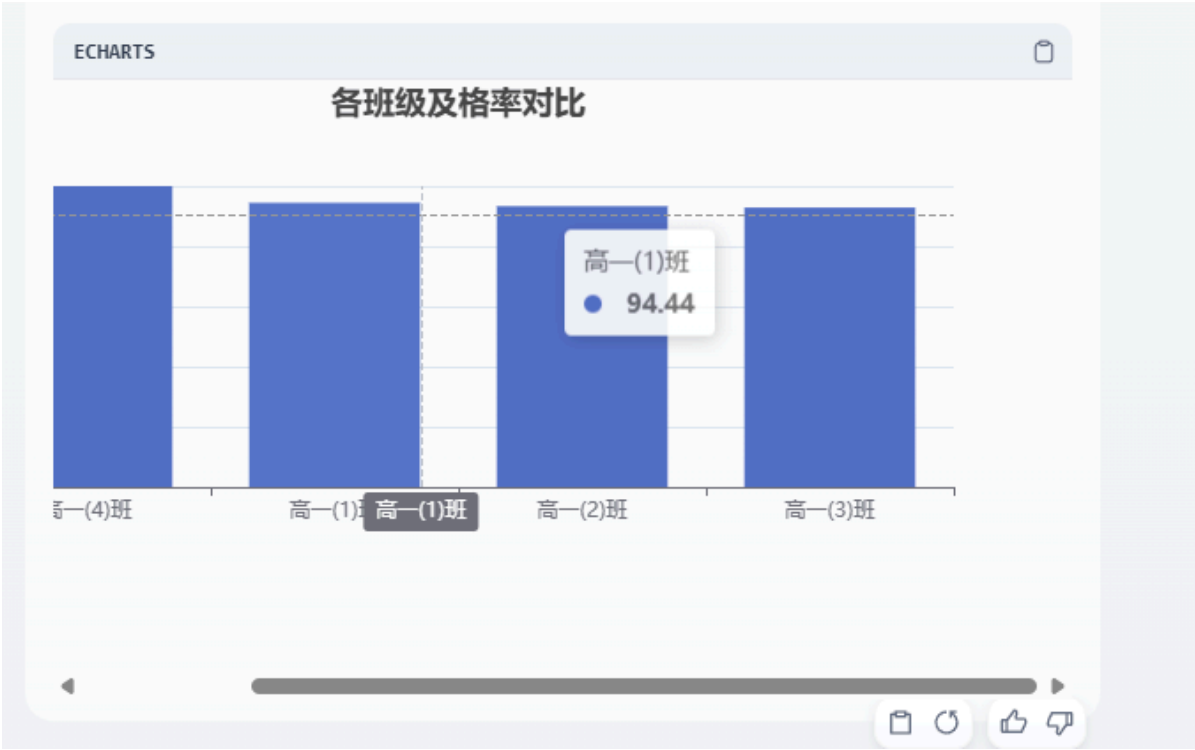
饼图的分类，每个分类之间用 ";" 分隔

输出变量

## M.每个节点添加对应的回复节点



生成示例结果如下：



最后可以制作一个对话开场白

功能

增强 web app 用户体验

图片上传功能已扩展为文件上传。[了解更多](#)

对话开场白

欢迎使用学生成绩数据智能分析助手，您可能想问一下问题。



效果如下：

